

海杂波场景电磁频谱数据智能处理

海杂波

采集 (软件无线电)

1.1 信号传播规律建模

链上链下
分层存证

规律输出

1.2 频谱特征增强

多通道观测与参考构造

目标保护型自适应干扰抵消

残余频谱增强与参数输出

1.3 多维表征提取

多域谱图张量构建

候选区域检测与分离

参数反演与同步恢复

研究内容一方案

海杂波干扰下
微弱电磁频谱信号传播规律分析与提取

数据流

2.3 频谱数据可信管理

链上链下分层存证

可验证分级协同索引

高效可学习索引

2.2 频谱向量库存储压缩

表征提取与量化压缩

高局部性磁盘索引存储

无缓冲并发插入

2.1 频谱数据价值评估

事件窗口构建

存储价值评估

识别价值评估

研究内容二方案

有限算力端侧
频谱数据的可信管理和轻量存储方法

研究内容三方案

基于频谱知识图谱的
轻量化目标识别与可信协同决策方法

3.3 可信协同决策

分布式可信协同决策

决策结果一致性确权

确权结果存证输出

轻量级安全传输方法

3.2 轻量化目标识别与轨迹分析

知识引导信号检测

知识驱动小样本分类

轻量化目标轨迹估计与预测

3.1 频谱知识图谱构建

频谱数据表征

电磁态势知识图谱构建

知识图谱增量更新与演化

研究内容四方案

海杂波场景电磁频谱数据智能处理原型系统验证

验证